

Operadores lineares compactos

R. M. Mezabarba

São diversas as situações em Análise onde soluções para problemas quantitativos são garantidas (ou estimadas) qualitativamente por meio da compacidade. Diferente dos espaços finito dimensionais, espaços normados cuja dimensão é infinita não apresentam boas propriedades no que se refere à compacidade: vide, por exemplo, o Lema de Riesz, o qual estabelece que um espaço normado tem dimensão finita se, e somente se, for localmente compacto. Nesse sentido, os operadores (lineares) compactos recuperam parte das boas propriedades observadas em dimensão finita, permitindo inclusive um estudo sistemático de questões espectrais. Neste ensaio, apresentamos uma breve introdução ao estudo de tais operadores.

Sejam X e Y espaços de Banach sobre $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, e denote por $\mathcal{L}(X, Y)$ os operadores lineares contínuos de X em Y . Um operador $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ é **compacto** se $\overline{T(B)}$ for compacto em Y , qualquer que seja o subconjunto $B \subset X$ limitado. Observe que

- naturalmente, por operadores lineares comutarem com homotetias e translações, podemos supor na definição que B é subconjunto (ou é igual a) de

$$B_X[0, 1] := \{x \in X : \|x\| \leq 1\};$$

- além disso, embora tenhamos assumido a continuidade de T na definição, ela seguiria automaticamente, pois

$$\|T\| := \sup\{\|Tx\| : \|x\| \leq 1\} < \infty$$

devido à hipótese de $\overline{T(B_X[0, 1])}$ ser compacto.

Denotamos por $\mathcal{K}(X, Y)$ o subconjunto de $\mathcal{L}(X, Y)$ cujos membros são operadores compactos. Observamos primeiramente que $\mathcal{K}(X, Y)$ é um subespaço vetorial fechado de $\mathcal{L}(X, Y)$ – na topologia forte induzida pela norma de operadores.

1. $\mathcal{K}(X, Y)$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{L}(X, Y)$. De fato, se $T, S \in \mathcal{K}(X, Y)$ e $\alpha \in k$, então $\overline{T(B) + \alpha S(B)}$ é compacto, onde B é um subconjunto limitado de X . Por estarmos no contexto de espaços métricos, para mostrar isso é suficiente tomar uma sequência em $T(B) + \alpha S(B)$ e mostrar que tal sequência tem subsequência convergente: ora, se $(T(b_n) + \alpha S(b_n))_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência em $T(B) + \alpha S(B)$, então por $\overline{T(B)}$ ser compacto, existe $(b_{n_j})_j$ tal que $(T(b_{n_j}))_j$ converge, o que permite refinar a sequência original e agora usar a compacidade de S para obter uma subsequência com a propriedade desejada.
2. $\mathcal{K}(X, Y)$ é fechado em $\mathcal{L}(X, Y)$. Se $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência convergente de operadores compactos, queremos mostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ é um operador compacto. Para isso, tomamos uma sequência limitada $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em X e obteremos uma subsequência convergente de $(T(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ em Y . Como cada T_i é operador compacto para cada $i \in \mathbb{N}$, podemos escolher recursivamente subsequências $(x_{i,n})_{n \in \mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de modo que $(x_{i+1,n})_{n \in \mathbb{N}}$ é subsequência de $(x_{i,n})_{n \in \mathbb{N}}$ com $(T_i(x_{i,n}))_{n \in \mathbb{N}}$ convergindo. Chamando $w_i := x_{i,i}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, afirmamos que $(T(w_i))_{i \in \mathbb{N}}$ é uma subsequência convergente e, para mostrarmos isso, basta garantirmos que $(T(w_i))_{i \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy – já que Y é de Banach. Ora, dados $i, j, n \in \mathbb{N}$ temos

$$\|T(w_i) - T(w_j)\| \leq \|T - T_n\|(\|w_i\| + \|w_j\|) + \|T_n(w_i) - T_n(w_j)\|.$$

Daí, para $\varepsilon > 0$ qualquer, observe que

- existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N$ implica $\|T - T_n\| < \varepsilon$ (pois $T_n \rightarrow T$),
- existe $C > 0$ tal que $\|w_i\| < C$ para todo i (pois $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada)
- para $n \geq N$ fixado, o modo como tomamos $(w_i)_{i \in \mathbb{N}}$ nos permite aferir que $(T_n(w_i))_{i \in \mathbb{N}}$ é convergente e, em particular, de Cauchy, donde segue que $i, j \gg 0 \implies \|T_n(w_i) - T_n(w_j)\| < \varepsilon$,

e assim $\|T(w_i) - T(w_j)\| < 2C\varepsilon + \varepsilon$, como queríamos.

O operador identidade $Id: X \rightarrow X$ não é um compacto, a menos que $\dim X < \infty$ (elaborar mais)
 Dizemos que $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ tem **posto finito** se $\dim_k T(X) < \infty$ (se tem posto finito...). Denotamos por $\mathcal{L}_f(X, Y)$ o subespaço dos operadores de posto finito.

1. $\mathcal{L}_f(X, Y) \subset \mathcal{K}(X, Y)$: se $T \in \mathcal{L}_f(X, Y)$ e $y \in \overline{T(\overline{B_X})}$, então existe uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vetores em $\overline{B_X}$ com $T(x_n) \rightarrow y$, donde segue que $\|y\| \leq \|T\|$, ou seja, $\overline{T(\overline{B_X})}$ é fechado (por definição) e limitado num espaço de dimensão finita, o qual é isometricamente isomorfo a k^m , para algum $m \in \mathbb{N}$. Em particular, em tais espaços, um subconjunto é compacto sse for fechado e limitado.
2. Pelas observações anteriores, se $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência convergente de operadores de posto finito, então $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n \in \mathcal{K}(X, Y)$.
3. Além disso, quando Y é de Hilbert (e X é de Banach), então $\mathcal{L}_f(X, Y)$ é denso em $\mathcal{K}(X, Y)$. Fixado $n \in \mathbb{N}$, tomamos uma coleção finita $\{y_k : k \in I_n\} \subset Y$ tal que $T(\overline{B_X}) \subset \bigcup_{k \in I_n} B(y_k, \frac{1}{n})$, chamamos $G_n = [y_k : k \in I_n]$ e definimos $T_n = P_{G_n} \circ T \in \mathcal{L}_f(X, Y)$, que satisfaz $T_n \rightarrow T$.
4. Se X, Y, Z são espaços de Banach, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ e $S \in \mathcal{K}(Y, Z)$, então $S \circ T \in \mathcal{K}(X, Z)$.
5. Nas mesmas condições do item anterior, se $T \in \mathcal{K}(X, Y)$ e $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$, então $S \circ T \in \mathcal{K}(X, Z)$.
6. Se X e Y são de Banach, então $T \in \mathcal{K}(X, Y)$ sse $T^* \in \mathcal{K}(Y^*, X^*)$. A prova usa Arzelà-Ascoli... credo.
7. (Importante?) Se E e F são de Banach e $T \in \mathcal{K}(X, Y)$, então $x_n \rightharpoonup x$ implica em $Tx_n \rightarrow Tx$. Reciprocamente, se $T \in \mathcal{L}(E, F)$, com E reflexivo e vale a implicação anterior, então $T \in \mathcal{K}(X, Y)$.

Solução. Como $x_n \rightharpoonup x$, temos $T(x_n) \rightharpoonup T(x)$. Como $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, não há perda de generalidade em supor $T(x_n) \in \overline{T(\overline{B_X})}$ para todo n . Como $\overline{T(\overline{B_X})}$ é compacto, recaímos na seguinte situação: se E é de Banach, $K \subset X$ é compacto forte e $(y_n)_n \subset K$ é tal que $y_n \rightharpoonup y$, então $y_n \rightarrow y$.

Agora, se E for reflexivo e valer a implicação, queremos mostrar que $T \in \mathcal{K}(X, Y)$. Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sequência de pontos em $\overline{B_E}$. Como E é reflexivo, existe¹ uma subsequência $(x_{n_j})_j$ de $(x_n)_n$ que converge fraco para algum $x \in E$. Logo, a hipótese nos dá $T(x_{n_k}) \rightarrow T(x)$. $\square$

Algumas **relações de ortogonalidade**. Lembremo-nos de que se E é um evn, definimos $M^\perp := \{\varphi \in E^* : \varphi|_M \equiv 0\}$ e $N^\perp := \bigcap_{\varphi \in N} \ker \varphi$ para $M \leq E$ e $N \leq E^*$, ambos subespaços fechados de seus respectivos espaços.

- (a) Em geral, $(M^\perp)^\perp = \overline{M}$ e $\overline{N} \subset (N^\perp)^\perp$.
- (b) Se $G, L \leq E$, então $G \cap L = (G^\perp + L^\perp)^\perp$ e $G^\perp \cap L^\perp = (G + L)^\perp$.

¹Segue de várias coisas...

- (c) Se $G, L \leq E$ são fechados, então $G + L$ é fechado em E sse $G^\perp + L^\perp$ é fechado em E^* sse $G + L = (G^\perp \cap L^\perp)^\perp$ sse $G^\perp + L^\perp = (G \cap L)^\perp$.
- (d) Há outras coisas interessantes, mas que só seriam úteis caso provássemos os próximos resultados, coisa que não faremos completamente.

Teorema 1 (Alternativa de Fredholm). *Sejam E um espaço de Banach de $T \in \mathcal{K}(E)$. Então*

- (a) $\ker(I - T)$ tem dimensão finita;
- (b) $\operatorname{im}(I - T)$ é fechada e $\operatorname{im}(I - T) = (\ker(I - T^*))^\perp$;
- (c) $\ker(I - T) = 0$ sse $\operatorname{im}(I - T) = E$;
- (d) $\dim_k \ker(I - T) = \dim_k \ker(I - T^*)$.

Demonstração. Vejamos um breve esboço...

- (a) Chamando $E_1 = \ker(I - T)$, mostramos que a bola fechada de E_1 é compacta (com a única ferramenta que temos para isso, ou seja, $T(\overline{B_{E_1}}) = \overline{B_{E_1}}$), logo E_1 tem dimensão finita pelo Teorema de Riesz.
- (b) Mostra-se na “força” que o conjunto é fechado, e daí nos aproveitamos da identidade $\overline{\operatorname{im} T} = \ker(T^*)^\perp$, válida para $T \in \mathcal{L}(E, F)$ quando ambos são de Banach.
- (c) $(\Rightarrow)$ é feito por contradição. Para $(\Leftarrow)$, usam-se as igualdades

$$\ker(I - T^*) = \ker(I - T)^* = (\operatorname{im} I - T)^\perp = E^\perp = \{0\},$$

daí, por $T^* \in \mathcal{K}(E^*)$, podemos aplicar $(\Rightarrow)$ novamente para garantir que $\operatorname{im}(I - T^*) = E^*$, donde finalmente segue que $\ker(I - T) = \{0\}$, pois em geral $\ker T = (\operatorname{im} T^*)^\perp$.

- (d) Argumentação por contradição e complementos topológicos.

□

Finalmente²... Para um k -espaço de Banach E e $T \in \mathcal{L}(E)$,

- o **resolvente** de T é o conjunto $\rho(T) := \{\lambda \in k \mid T - \lambda I : E \rightarrow E \text{ é bijeção}\}$.
- o **espectro** de T é $\sigma(T) := k \setminus \rho(T)$.
- $\lambda \in k$ é **autovalor** de T se $\ker(T - \lambda I) \neq \{0\}$ e $u \in \ker(T - \lambda I) \setminus \{0\}$ é chamado de **autovetor associado** ao autovalor λ . A coleção dos autovalores de T é denotada por $\sigma_p(T)$ – ou $EV(T)$, se você for o Brezis.

Como sempre, observações...

1. Se $\lambda \in \rho(T)$, então $T - \lambda I$ é isomorfismo topológico. Segue do Teorema da Aplicação Aberta, posto que E é de Banach.
2. Em geral, $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$ é uma inclusão estrita.
3. Se $\dim_k E < \infty$, então $\sigma_p(T) = \sigma(T)$. Ora, se $T - \lambda I$ não é bijetora, então não pode ser injetora (pelo Teorema do núcleo e da imagem).

²Dá pra acreditar que vimos essa parte espectral toda num dia só?

4. *A inclusão estrita realmente pode acontecer!* Considere $T : l^2 \rightarrow l^2$ definida por $(x_n)_n \mapsto (0, x_1, \dots)$. Então $0 \in \sigma(T)$ e $0 \notin \sigma_p(T)$. Na verdade, neste caso temos $\sigma(T) = \{\lambda \in k : |\lambda| \leq 1\}$ e $\sigma_p(T) = \emptyset$. Para a primeira parte, basta notar que T é uma injeção não sobrejetora!

Para a segunda, primeiramente observe que $T - \lambda I$ sempre é injetora³, o que acarreta $\sigma_p(T) = \emptyset$. Além disso, veremos que, em geral, $\sigma(T) \subset \{\lambda \in k : |\lambda| \leq \|T\|\}$ e, como neste caso $\|T\| = 1$, já temos uma inclusão. Para a outra, é suficiente tomar $\lambda \in k$ com $|\lambda| \leq 1$ e provar que $T - \lambda I$ não é sobrejeção. Suponha que exista $(x_n) \in l^2$ tal que $(T - \lambda I)((x_n)_n) = (1, 0, \dots)$. Neste caso, indutivamente prova-se que $x_1 = \frac{1}{1-\lambda}$ e $x_{i+1} = \frac{1}{\lambda^{i+1}-1}$ para todo $i \geq 1$, mostrando que $((x_n)_n) \notin l^2$, exatamente por termos $|\lambda| \leq 1$.

5. *Para E um espaço de Banach e $T \in \mathcal{L}(E)$, $\rho(T)$ é sempre um aberto de k .*

Demonstração. Dado $\lambda_0 \in \rho(T)$, i.e., tal que $T - \lambda_0 I$ seja bijetora, queremos uma vizinhança V de λ_0 para a qual tenha-se $T - \lambda I$ uma bijeção para todo $\lambda \in V$. Equivalentemente, queremos $\varepsilon > 0$ tal que $|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$ implique que para todo $y \in E$ exista um único $x \in E$ tal que $(T - \lambda I)(x) = y$, mas a última condição equivale a $\forall y \in E \exists! x \in E$ tal que $(T - \lambda_0 I)(x) = y - (\lambda_0 - \lambda)x$, ou ainda $x = (T - \lambda_0 I)^{-1}(y - (\lambda_0 - \lambda)x)$. Desse modo, nosso problema se resume a encontrar $\varepsilon > 0$ para o qual $|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$ garanta que para um $y \in E$ fixado, $S_{y,\lambda} : E \rightarrow E$ tenha somente um ponto fixo, onde

$$S_{y,\lambda}(x) := (T - \lambda_0 I)^{-1}(y - (\lambda_0 - \lambda)x).$$

Usando o Teorema do Ponto Fixo de Banach, é fácil concluir que $\varepsilon = \frac{1}{\|(T - \lambda_0 I)^{-1}\|}$ é suficiente (pois torna $S_{y,\lambda}$ uma contração estrita). $\square$

6. *Assim, $\sigma(T)$ é sempre fechado.*
7. *Em particular, $\sigma(T)$ é limitado por $\|T\|$.* Para $|\lambda| > \|T\|$, queremos provar que $T - \lambda I$ é uma bijeção, o que novamente se faz usando o Teorema do Ponto Fixo de Banach. Desse modo, o espectro de T sempre é compacto.

Teorema 2. *Sejam E um espaço de Banach com $\dim_k E = \infty$ e $T \in \mathcal{K}(E)$. Então:*

- (a) $0 \in \sigma(T)$;
- (b) $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$;
- (c) *Uma das situações a seguir necessariamente ocorre:*
 - $\sigma(T) \setminus \{0\} = \emptyset$;
 - $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é finito;
 - $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é uma sequência que converge para 0.

Demonstração. Como diria Jack the Ripper...

- (a) Negar (a) consiste em afirmar que T é um isomorfismo topológico, donde segue que $I = T^{-1} \circ T$ é a composição de um operador compacto com um operador contínuo e, conseqüentemente, I é compacto, donde segue que bola unitária fechada é compacta, e daí $\dim_k E < \infty$ pelo Teorema de Riesz.

³É só destrinchar a definição.

(b) Como $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$, uma inclusão já é válida em geral. Para a outra, tomamos $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$ e mostraremos que λ é autovalor de T . Suponha que não, i.e., que $\ker(T - \lambda I) = \{0\}$. Como $T \in \mathcal{K}(E)$, necessariamente $\frac{1}{\lambda}T \in \mathcal{K}(E)$, e $\ker(T - \lambda I) = 0$ implica em $\ker(I - \frac{1}{\lambda}T) = 0$, o que pela Alternativa de Fredholm garante que $I - \frac{1}{\lambda}T$ é sobrejetora e, consequentemente $T - \lambda I$ é sobre, contradição.

(c) Para o item (c), é suficiente mostrar que $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é discreto. Ora, para isso basta mostrarmos que se $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$, então $\lambda = 0$, pois assim segue que se $\alpha \in \sigma(T) \setminus \{0\}$, então α é isolado e, por conseguinte, $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é discreto⁴. Se $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é sequência de pontos (dois a dois distintos) em $\sigma(T) \setminus \{0\}$ com $\lambda_n \rightarrow \lambda$, temos pela parte (b) que cada $\lambda_n \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}$. Logo, existe $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sequência de pontos não nulos de E satisfazendo $Tx_n - \lambda_n x_n = 0$. Chamamos $E_n = [x_1, \dots, x_n]$ e afirmamos que $E_n \subsetneq E_{n+1}$ para todo n .

De fato, isto segue pois se $x_1, \dots, x_n$ são autovetores associados a autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ dois a dois distintos, então $\{x_1, \dots, x_n\}$ é l.i. Com efeito, supondo $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ l.i. e $x_n = \sum_{j < n} \alpha_j x_j$, por um lado temos $T(x_n) = \lambda_n x_n = \sum_{j < n} \lambda_n \alpha_j x_j$ e, por outro lado,

$$T(x_n) = \sum_{j < n} \alpha_j (\lambda_j x_j),$$

donde segue que $\sum_{j < n} \alpha_j (\lambda_j - \lambda_n) x_j = 0$, o que só é possível se todos os α_j 's forem nulos e, consequentemente, $x_n = 0$, o que não ocorre por hipótese.

Em particular, pelo modo como definimos os subespaços E_n 's, cada um deles é T -invariante, i.e., $T(E_n) \subset E_n$.

A afirmação acima nos permite garantir que, para todo $n \in \mathbb{N}$, E_{n-1} é um subespaço fechado próprio de E_n . Aplicando o Lema de Riesz neste contexto, obtemos $y_n \in E_n$ com $\|y_n\| = 1$ satisfazendo $\|y_n - y\| \geq \frac{1}{2}$ para todo $y \in E_{n-1}$.

Quase finalmente, supondo $\lambda \neq 0$, existe $C > 0$ tal que $|\lambda_n| \geq C$ para todo n . Logo, $(\frac{y_n}{\lambda_n})_n$ é uma sequência limitada e, por T ser operador compacto, $(T(\frac{y_n}{\lambda_n}))_n$ tem subsequência convergente⁵. Mas isso não ocorre! De fato, para $n > m$ quaisquer

$$\begin{aligned} \|T \frac{y_n}{\lambda_n} - T \frac{y_m}{\lambda_m}\| &= \|T \frac{y_n}{\lambda_n} - T \frac{y_m}{\lambda_m} - y_n + y_n + y_m - y_m\| = \\ &= \underbrace{\|T(\frac{y_n - \lambda_n y_n}{\lambda_n})\|}_{\in E_{n-1}} - \underbrace{\|T(\frac{y_m - \lambda_m y_m}{\lambda_m})\|}_{\in E_{m-1}} - \underbrace{\|y_m\|}_{\in E_m} + \underbrace{\|y_n\|}_{\in E_n} \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Logo, $\lambda = 0$.

Enfim, por que isso mata o item (c)? Chamando $A_n = \sigma(T) \cap \{\lambda \in k : |\lambda| \geq \frac{1}{n}\}$, temos A_n um fechado de $\sigma(T)$, logo compacto, o qual não pode ter pontos de acumulação (pois $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é discreto) e, por conseguinte, deve ser finito (do contrário, ele teria pontos de acumulação!). Como $\sigma(T) \setminus \{0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, segue que $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é no máximo enumerável. Logo, se as duas primeiras opções falharem, $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é uma sequência que converge para 0, a menos de reordenarmos os índices. $\square$

Observação 3 (Dessas que tem cara de exercício!). Se $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é sequência de pontos em k com $\lambda_n \rightarrow 0$, então existe $T \in \mathcal{K}(l^2)$ satisfazendo $\sigma(T) = \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$.

⁴Se $x \in A$ não é ponto de acumulação de A , significa que existe V aberto com $x \in V$ e $V \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$, ou seja, $V \cap A = \{x\}$.

⁵A imagem de QUALQUER bola fechada por T é pré-compacta: basta compor com dilatações marotas, que são homeomorfismos.

Solução. Basta fazer $T : l^2 \rightarrow l^2$ definindo $T((x_n)_n) = (\lambda_n x_n)_n$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, $T_k : l^2 \rightarrow l^2$ definida por $T_k((x_n)_n) = (\lambda_1 x_1, \dots, \lambda_k x_k, 0, \dots)$ satisfaz $T_k \in \mathcal{L}_f(l^2)$, e $T_k \rightarrow T$. Como $\dim_k l^2 = \infty$, sabemos pelo teorema anterior que $0 \in \sigma(T)$ e $\sigma_p(T) \setminus \{0\} = \sigma(T) \setminus \{0\}$. Assim, precisamos apenas determinar os autovalores de T ! É claro que todos os λ_n 's são autovalores, associados a $(0, \dots, 1, \dots) - 1$ na n -ésima posição. Agora, se $\lambda \neq 0$ é autovalor associado a $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^2$ não-nulo, então recaímos numa igualdade do tipo

$$((\lambda_1 - \lambda)x_1, \dots, (\lambda_n - \lambda)x_n, \dots) = (0, \dots, 0, \dots),$$

de modo que se $\lambda \neq \lambda_n$ para todo n , então $(x_n)_n$ seria a sequência nula. □

Antes de exercícios sobre isso, vejamos de uma vez a próxima subseção.

Referências

- [1] BREZIS **Functional Analysis**, ano.
- [2] SCHECHTER, E. **HAF**, 1996.